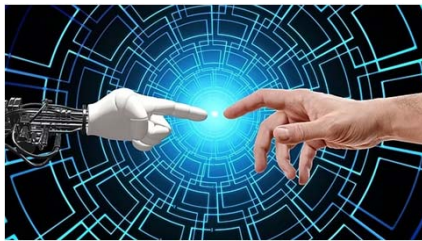

Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
CST em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



**Aula 01-02: Introdução
a Computação**

Prof. Francisco Rocha

1

Introdução a Computação

• Percurso

- Modelos Computacionais
- Componentes de um modelo
- Exercícios

2

Introdução a Computação

• Introdução

- O que você poderia fazer com os ingredientes abaixo?
 - Água
 - Farinha
 - Ovo
 - Fermento
- Poderíamos seguir uma receita e fazer um(a):
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros alimentos.
- Poderíamos usar uma máquina para fazer estes alimentos?
 - Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?

3

Introdução a Computação

• Introdução

- Se você pudesse desenvolver uma máquina para fazer esses tipos de alimentos:
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros...
- Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?



4

Introdução a Computação

• Introdução

- Se você pudesse desenvolver uma máquina para fazer esses tipos de alimentos:
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros...
- Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?



5

Introdução a Computação

• Introdução

- Se você pudesse desenvolver uma máquina para fazer esses tipos de alimentos:
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros...
- Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?



6

Introdução a Computação

• Introdução

- Se você pudesse desenvolver uma máquina para fazer esses tipos de alimentos:
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros...
- Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?



7

Introdução a Computação

• Introdução

- Se você pudesse desenvolver uma máquina para fazer esses tipos de alimentos:
 - Pão, pizza, torta, bolo entre outros...
- Como seria um possível modelo para esse tipo de máquina?



8

Introdução a Computação

• Introdução

- Essa proposta trata-se de um modelo específico, não é um modelo genérico.
- Ela faz somente aquilo que está proposto.



- Essa máquina pode ser melhor. Como poderíamos melhorá-la?

9

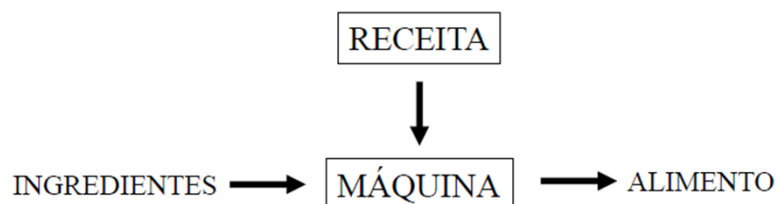
Introdução a Computação

• Introdução

- Modelo Específico: produz apenas um tipo de produto.



- Modelo Genérico: produz um produto de acordo com a receita.



10

Introdução a Computação

- **Computador**

- Processador de Dados



- Uma caixa-preta

- Aceita inserção de dados;
- Processa-os;
- Cria informações (resultados).

- Modelo muito geral

- Na atualidade, uma calculadora seria um computador.

11

Introdução a Computação

- **Computador**

- Processador de Dados



- Problemas desse modelo

- Não especifica o tipo de processamento.
- Não especifica se é possível mais de um tipo de processamento.
- Esse modelo foi elaborado para propósitos específicos.

12

Introdução a Computação

- **Computador**

- Atualmente, computadores são máquinas de propósito geral.
 - Podem desempenhar muitos tipos de tarefas diferentes.
- O modelo precisa ser transformado para refletir os reais computadores da atualidade.

13

Introdução a Computação

- **Computador Programável**

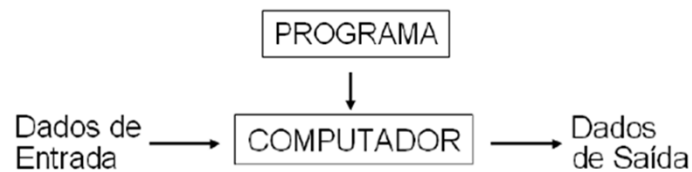
- A ideia de um dispositivo de computação universal foi descrita, pela primeira vez, por Alan Turing, em 1937.
- Toda computação poderia ser realizada por um tipo especial de máquina.
 - Máquina de Turing
- Estava mais interessado na definição filosófica do que na máquina propriamente dita.
- O Modelo de Turing acrescenta um elemento extra de computação específica: o **PROGRAMA**
- Um **PROGRAMA** é um conjunto de instruções que diz ao computador o que fazer com os dados.

14

Introdução a Computação

- **Computador Programável**

- Modelo de Turing



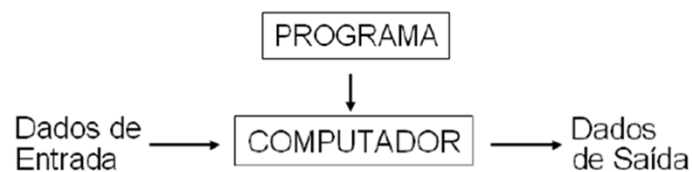
- Os **Dados de Saída** dependem de dois fatores.
 - Os **Dados de Entrada** e o **Programa**.
 - Com eles, diferentes resultados podem ser gerados.

15

Introdução a Computação

- **Comparação entre modelos**

- Modelo de Turing: a saída depende da entrada e do programa.



- Modelo de propósito único: a saída depende da entrada.

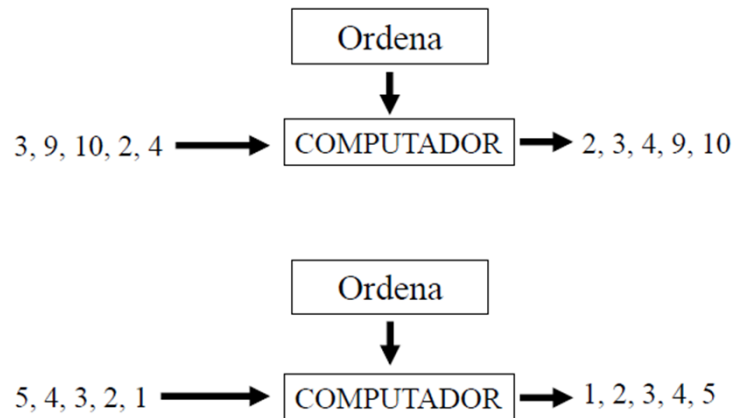


16

Introdução a Computação

• Modelo de Turing - Exemplos

- Mesmo programa e dados de entrada diferentes

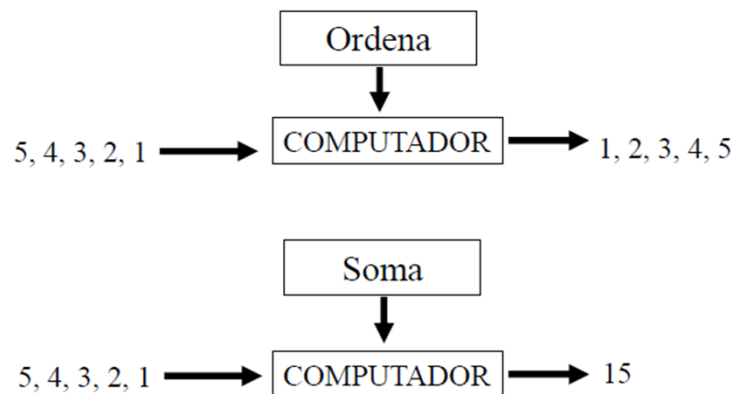


17

Introdução a Computação

• Modelo de Turing - Exemplos

- Programas diferentes e mesma entrada

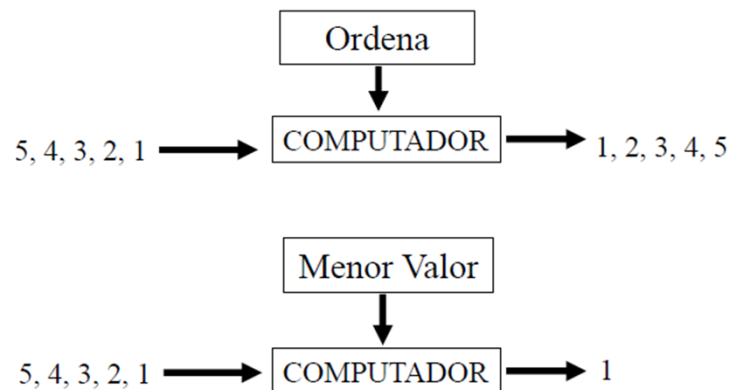


18

Introdução a Computação

• Modelo de Turing - Exemplos

- Programas diferentes e mesma entrada



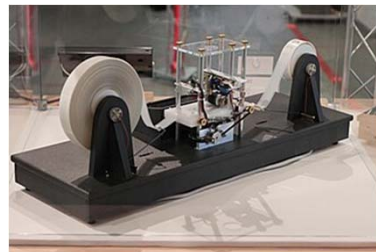
19

Introdução a Computação

• Modelo de Turing: componentes

- Componentes do modelo de Turing:

- **Fita:** uma fita infinita dividida em células, onde cada célula contém um símbolo de um alfabeto finito.
- **Cabeçote de Leitura/Escrita:** dispositivo que lê e escreve símbolos na fita, e pode se mover pra esquerda ou pra direita.
- **Unidade de Controle:** um estado interno que armazena o estado atual da máquina.
- **Tabela de Transição:** conjunto de regras que definem como a máquina se comporta em cada estado, com base no símbolo lido e no estado atual.



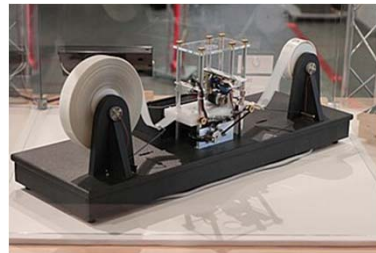
20

Introdução a Computação

- **Modelo de Turing: componentes**

- Componentes do modelo de Turing:

- **Controle:** A tabela de transição de estados e o registrador de estado atual.
- **Memória:** A fita infinita onde os símbolos são lidos, apagados e gravados.
- **Entrada:** Os dados iniciais escritos na fita antes de a máquina ligar.
- **Saída:** Os dados que ficam gravados na fita quando a máquina para.



21

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

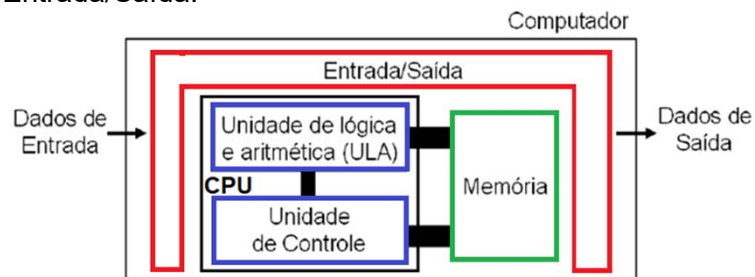
- No modelo da Máquina Universal de Turing os dados são armazenados na memória e o programa fora dela.
- Por volta de 1944-1945, John von Neumann propôs que os programas também devam ser armazenados na memória de um computador.
 - Visto que o programa e os dados são logicamente os mesmos.

22

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- Computadores produzidos pelo Modelo de von Neumann dividem o hardware do computador em quatro subsistemas:
 - Memória;
 - Unidade de controle;
 - Unidade lógica e aritmética; e
 - Entrada/Saída.

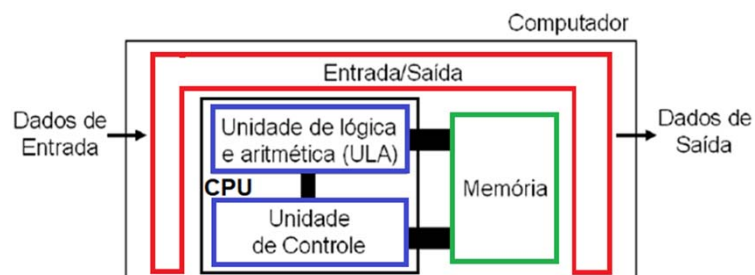


23

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- **Memória:** área de armazenamento.
 - Onde programas e dados são armazenados.



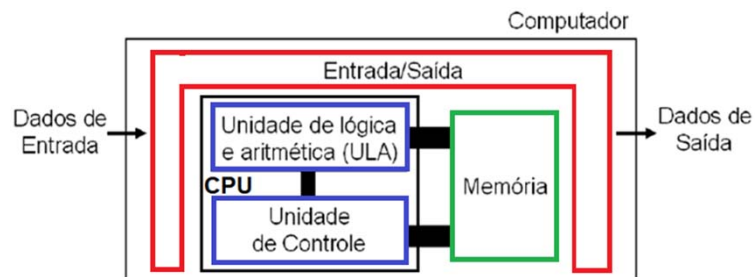
24

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- **Unidade de lógica e aritmética (ULA)**: área das operações.

- Onde ocorrem as operações de lógica e de cálculos sobre os dados.



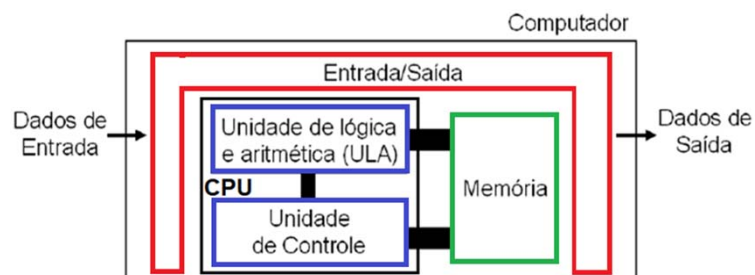
25

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- **Unidade de controle (UC)**: área da gerência.

- Unidade que controla as operações de memória, a ULA e o subsistema de entrada/saída.



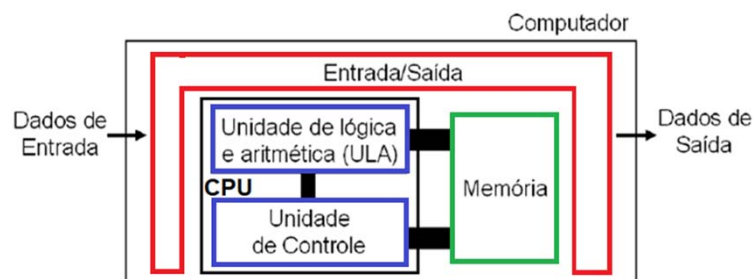
26

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- **Subsistemas de Entrada e Saída (E/S):** área de comunicação.

- Entrada de dados e programas de fora do computador.
- Envia o resultado do processamento.
 - Monitor, impressora, discos, fitas.



27

Introdução a Computação

- **Modelo de von Neumann**

- Programa Armazenado

- A memória dos computadores modernos armazena os dados e os programas.
 - Ambos devem ter o mesmo formato.
- Muito diferente da arquitetura dos primeiros computadores.
 - Somente os dados eram armazenados na memória.
 - Programas eram implementados pela manipulação de um conjunto de comutadores ou modificação de sistema de fios.

28

Introdução a Computação

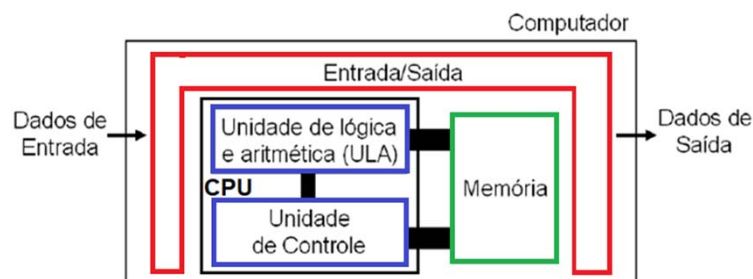
• Modelo de von Neumann

– Execução sequencial de instruções.

- O programa é composto por um número finito de instruções.
- A unidade de controle busca uma instrução na memória, decodifica-a e então a executa... **uma após a outra.**

assembly

```
bne ra, rb, Else
If:  add rc, rd, re
      j Exit
Else: sub rf, rg, rh
Exit: nop
```



29

Introdução a Computação

• Componentes Computacionais

– Em computação, os componentes essenciais são três:

- Hardware, Dados e Software.

– Relação entre eles:

- O hardware e o software são interdependentes. O hardware fornece a infraestrutura física, enquanto o software fornece as instruções para o hardware funcionar.
- Os dados são manipulados tanto pelo hardware quanto pelo software.

30

Introdução a Computação

- **Hardware**

- De acordo com o modelo de John von Neumann, o hardware tem quatro componentes:
 - Memória
 - Unidade de Controle (UC)
 - Unidade de Lógica e Aritmética (ULA)
 - Entrada/Saída (E/S)
- Hoje, muitas bibliografias apresentam o hardware também com quatro componentes, sendo
 - Processador (com UC, ULA, etc.)
 - Memória
 - Entrada/Saída
 - Barramento

31

Introdução a Computação

- **Dados**

- O modelo de John von Neumann define claramente um computador como uma máquina que processa de dados.
 - Aceita dados de entrada, processa-os e fornece os resultados.
- Esses dados devem ser armazenados.
 - O padrão de armazenamento não é definido pelo modelo.
 - Então qual o padrão de armazenamento dos computadores?

32

Introdução a Computação

- **Dados: armazenamento**

- O computador é um dispositivo eletrônico.
 - Melhor maneira de armazenar os dados é na forma de um **sinal elétrico**.
 - Alguém disse: “Presença” ou “ausência” de corrente.
 - Na verdade, sinal de tensão “alta” ou “baixa”.
- Os dados que utilizamos na vida diária **não são** encontrados em apenas dois estados.
 - Sistema de numeração (0..9);
 - Letras do nosso alfabeto maiúsculo (A..Z);
 - Texto, som, imagem, etc.

33

Introdução a Computação

- **Dados: organização**

- Os dados externos a um computador podem assumir muitas formas.
 - Mas devem estar todos em um único padrão, quando estiverem armazenados no computador.
- No computador, os dados assumem dois estados, i.e., sinal de tensão alta e baixa. Para uma tensão de alimentação de 3.3V:
 - Baixa: Tensão de 1/3, entre ~0V e 1.1V.
 - Alta: Tensão de 2/3, entre 2.2V e 3.3V.

34

Introdução a Computação

- **Software**

- Os modelos de Turing e von Neumann tem como principal característica o PROGRAMA (Software).
- Apesar dos primeiros computadores não armazenarem o programa na memória, eles utilizavam o conceito de Programa.
- No Modelo de von Neumann os programas são armazenados na memória do computador ...
 - Juntamente com os dados

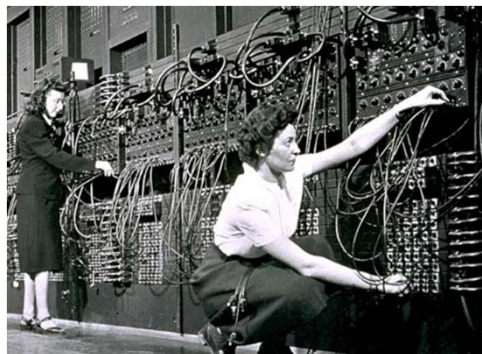


35

Introdução a Computação

- **Software**

- Programar os primeiros computadores significava modificar o sistema de fios.
 - Ou ligar ou desligar um conjunto de comutadores.
- A programação era uma tarefa realizada por um operador ou um engenheiro.
 - Antes de efetivamente iniciar o processamento de dados.



Introdução a Computação

• Software

- Os programas são organizados em sequência de instruções
 - Cada instrução opera em um ou mais itens de dados.
 - Uma instrução pode modificar o efeito da instrução anterior.
- Facilita a reutilização
 - Um programa pode combinar diferentes instruções para realizar qualquer número de computações.
 - Um programa pode ser uma combinação de instruções diferentes.

```
1 T = []
2 C = int(input("C: "))
3 if 1 <= C and C <= 100:
4     V = []
5     aposta = 100
6     for i in range(C):
7         caixa = int(input(f"V[{i}]: "))
8         if i == 0:
9             T.insert(i, caixa + aposta)
10        else:
11            T.insert(i, caixa + T[i-1])
12    if max(T) > aposta:
13        print(max(T))
14    else:
15        print(aposta)
```

Introdução a Computação

• Software

- Programador
 - Precisa compreender a tarefa realizada por cada instrução.
 - Também precisa saber como combinar essas instruções para desempenhar determinada tarefa.
- O programador deve
 - Entender o problema;
 - Resolver o problema etapa por etapa;
 - Encontrar as instruções apropriadas.
- Essa sequência de instruções é chamada de ALGORITMO.

Introdução a Computação

• Software

- No início da era dos computadores, os algoritmos eram codificados em uma única linguagem: **Linguagem de Máquina**.
 - Instruções no padrão binário eram escritas para resolver um problema.
 - Escrever programas longos era uma tarefa tediosa.
- Em seguida, os cientistas da computação apresentaram a ideia de utilizar símbolos para representar padrões binários.
- Surgiu o conceito de **linguagem de computador** ou **linguagem de programação**.
 - Essa linguagem tem um número limitado de símbolos e de palavras.

39

Introdução a Computação

• Software

- Linguagem Pascal e Python

```
program Teste;
var
  a, b: integer;
begin
  writeln('Digite um número para 7');
  readln(a);
  writeln('Digite o número para 6');
  readln(b);
  if (a > b) then { Se 7 é maior que 6 então }
    writeln('7 é maior que 6')
  else { Senão... }
  if (a < b) then
    writeln('6 é maior que 7')
  else
    writeln('6 é igual à 7');
end.
```

```
1 T = []
2 C = int(input("C: "))
3 if 1 <= C and C <= 100:
4     V = []
5     aposta = 100
6     for i in range(C):
7         caixa = int(input(f"V[{i}]: "))
8         if i == 0:
9             T.insert(i, caixa + aposta)
10        else:
11            T.insert(i, caixa + T[i-1])
12    if max(T) > aposta:
13        print(max(T))
14    else:
15        print(aposta)
```

40

Introdução a Computação

- **Software**

- Atualmente, escrever um programa requer seguir regras e princípios rigorosos.
- O projeto e escrita de programas é foco de estudo da área de **Engenharia de Software**.

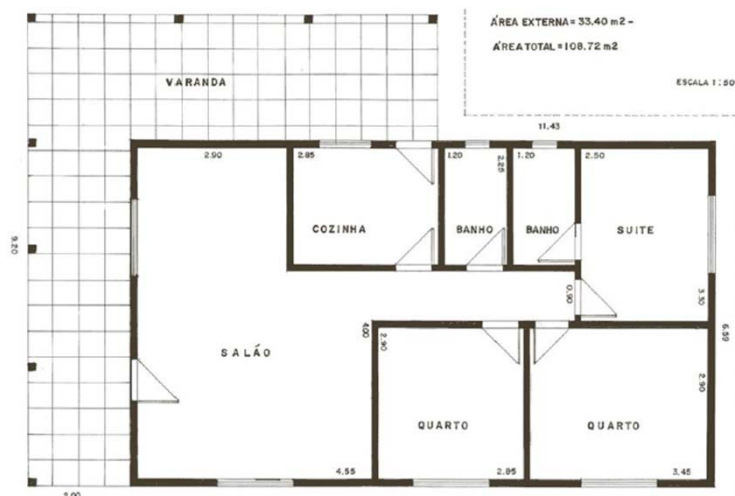


<https://horizontes.sbci.org.br/index.php/2023/12/sistemas-de-informacao-engenharia-de-software-sobreposicoes-diferenca/>

41

Introdução a Computação

- **Engenharia: inicia assim**



42

Introdução a Computação

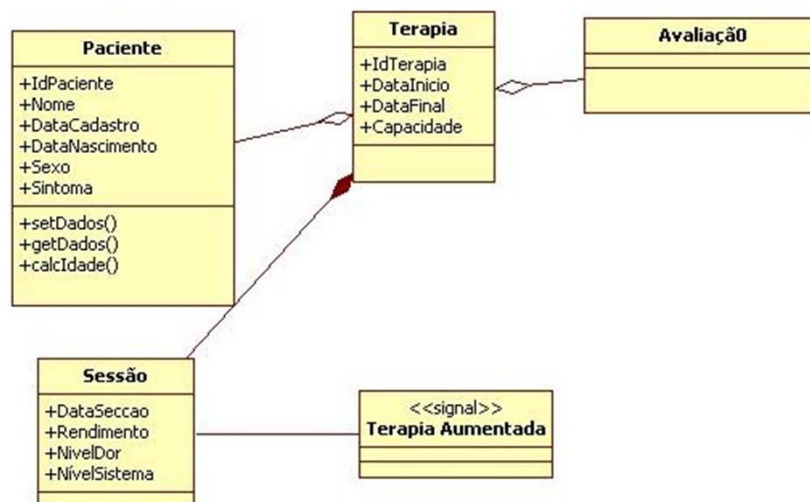
- Engenharia: termina assim



43

Introdução a Computação

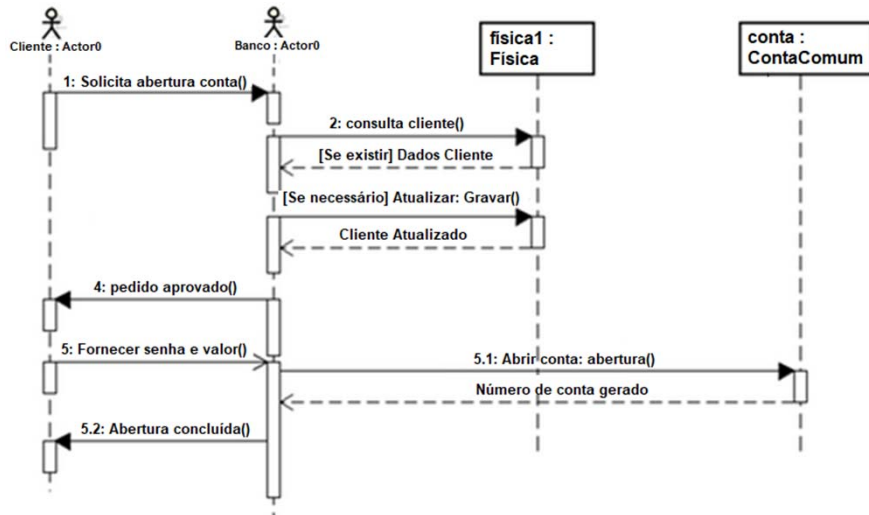
- Engenharia de Software



44

Introdução a Computação

• Engenharia de Software



45

Introdução a Computação

• Software

- Durante a evolução dos computadores, os cientistas notaram que havia uma série de instruções comuns a todos os programas.
 - Ex.: Todo programa tem operações de entrada e saída.
- É mais eficiente escrevê-las somente uma vez para todos os programas.

46

Introdução a Computação

- **Software**

- Surgiu o conceito de **Sistema Operacional**.
- Inicialmente trabalhava como um gerenciador.
 - Ele facilitava o acesso aos componentes do computador.
- Atualmente ele faz muito mais.
 - inclusive, gerencia os programas em execução.

47



48